INDEX · 9 DOCUMENTS · 99 SECTIONS

9개 렌즈로 분해한 하나의 시스템

mcp-memory 분석 보고서 체계.
4,786 nodes · 6,765 edges · 25 types · L0–L5 계층

9 Documents

00 Index
메타 개요 — 구조, 읽기 경로, 교차 참조

01 Alpha — 왜 구조인가
이론에서 시스템으로의 연역적 논증 · 11 Theses

02 Beta — 무엇이 드러났는가
시스템에서 발견으로의 귀납적 보고 · 11 Findings

03 Omega — 무엇이 달라져야 하는가
발견에서 새로운 이론으로의 귀추적 제안 · 11 Propositions

04 Praxis — 어떻게 만드는가
이론과 발견을 실천으로 전환하는 방법론 · 11 Phases

05 Lens A — 인지과학
뇌의 메커니즘과 mcp-memory의 대응 · 11 Facets

06 Lens B — 존재론/철학
설계 선택이 전제하는 철학적 입장 · 11 Facets

07 Lens C — 소프트웨어 아키텍처
엔지니어링 결정과 트레이드오프 · 11 Facets

08 Lens D — 경쟁 지형
기존 시스템 대비 포지셔닝 · 11 Facets

09 Lens E — 언어학/의미론
LLM의 언어적 한계와 온톨로지의 보완 · 11 Facets

SECTION 01

구조

삼부작 + 방법론 + 5개 렌즈의 3층 아키텍처

9개 문서는 세 개의 층으로 조직된다.

삼부작은 뼈대다. Alpha(WHY)는 연역적으로 구조의 필연성을 논증한다. Beta(WHAT)는 귀납적으로 4,786개 노드의 운영 결과를 보고한다. Omega(SO WHAT)는 귀추적으로 새로운 이론을 제안한다.

Praxis는 다리다. 이론과 발견을 실천으로 전환하는 방법론을 제공한다.

5개 렌즈는 살이다. 동일한 시스템을 인지과학, 철학, 소프트웨어 아키텍처, 경쟁 지형, 언어학의 관점에서 각각 조명한다.

SECTION 02

읽기 경로

독자의 관심에 따른 5가지 진입점

경로	순서	대상
전체	Alpha → Beta → Omega → Praxis → Lens A–E	처음부터 끝까지
이론가	Alpha → Lens B → Lens E → Omega	철학/언어학 관심
엔지니어	Lens C → Beta → Praxis → Lens D	구현/시장 관심
빌더	Praxis → Beta → Alpha	만들면서 이해
인지과학	Lens A → Alpha(T4–6) → Omega(P2,4)	뇌-시스템 대응

SECTION 03

문서별 단위 체계

각 문서의 분석 단위와 성격

문서	단위	성격
Alpha	Thesis	증명해야 할 명제
Beta	Finding	보고해야 할 발견
Omega	Proposition	제안해야 할 새 이론
Praxis	Phase	실행해야 할 단계
Lens A–E	Facet	비춰야 할 분석 면

SECTION 04

Alpha — 왜 구조인가

이론에서 시스템으로의 연역적 논증 · "LLM 시대에 인간의 사고는 어떤 외부 구조를 필요로 하는가?"

#	THESIS	핵심 주장
0	LLM의 구조적 불가능	할루시네이션·맥락소멸·비구조성은 스케일링으로 해결 안 된다
1	세 가지 간극	토큰-의미, 문장-구조, 컨텍스트-세계
2	온톨로지의 필연	벡터 DB의 세 가지 실패 모드 → 하이브리드 검색
3	정적 온톨로지의 한계	BFO/DOLCE/Gene Ontology가 개인 인지에 안 맞는 이유
4	승격 메커니즘	L0→L5 증류 피라미드, BCM 게이트, DB 분포 실증
5	역방향 흐름	원칙→경험 재해석, WIM 7렌즈, 들뢰즈 반-현실화
6	자기교정	Correction recall 최우선, 2차 피드백 루프, node #5353/#5369
7	세션 주입	작업기억 대응, L2+ 우선, Context as Currency
8	에코시스템	12개 프로젝트, foundation/ 자기참조, 인지 순환
9	경쟁 지형	2×2 매트릭스, 우상단 빈 공간
10	선언	LLM은 매체, 매체에는 구조, 구조는 살아있어야

SECTION 05

Beta — 무엇이 드러났는가

시스템에서 발견으로의 귀납적 보고 · "4,786개 노드를 운영하면서 무엇을 발견했는가?"

#	FINDING	핵심 발견
0	의도 vs 결과	메모리 서버 → 메타인지 운영체계
1	판단이 가장 많다	Decision 987개 = 전체 20.6%. knowledge base가 아니라 decision engine
2	실패의 가치	Failure 141개. 같은 실패 방지 + 패턴 발견 + Correction 생성
3	타입은 사후 발견	materialized 25/51. Correction 사후 추가. L4–L5 아직 비어있음
4	Context as Currency	더 넣으면 더 나쁘다. 에이전트 24→15, 스킬 14→9 + 4단계
5	프로토콜의 필요	Claude 단정 패턴 → Phase v3, PDR, foundation 3문서
6	멀티에이전트 카오스	동시 쓰기 충돌 → .ctx/, rulesync, worktree
7	시스템 도입 전후 비교	대조군 보완 — 도입 전후 정성적 비교
8	측정이 메타인지	auto-iterate L1–L5 분포 → 사고 편향 가시화
9	온톨로지는 거울	DB 분포 = 만든 사람의 사고 구조
10	구현이 이해를 바꾼다	이론 읽기 ≠ 이론 구현. 들뢰즈·BCM·CLS의 코드화

SECTION 06

Omega — 무엇이 달라져야 하는가

발견에서 새로운 이론으로의 귀추적 제안 · "이 경험은 어떤 새로운 이론을 요구하는가?"

#	PROPOSITION	핵심 제안
0	이론의 끊김	들뢰즈·CLS·BCM 각각의 설명 범위와 한계
1	인지적 공동 구성	Human-AI = 도구 사용이 아니라 co-construction
2	Extended Cognition	외부 기억 = 기억이 아니라 사고의 골격
3	인식론적 온톨로지	존재론이 아니라 "앎의 방식"을 구조화
4	인지적 증류	승격 = 기존 학습 이론에 없는 새 모델
5	실패 = 최고 순도 지식	포퍼 반증주의의 개인 인지 적용
6	Context = 제4 자원	CPU·Memory·Storage + Context
7	프로토콜 > 프롬프트	인지적 프로토콜 디자인이라는 새 영역
8	불안정 = 생명	괴델 불완전성 vs 루만 자기생산
9	설계 원리 7가지	구조 먼저 / 승격 / 역방향 / 실패 1급 / 화폐 / 프로토콜 / 진화
10	내가 구조를 만들고...	삼부작 자체가 승격 메커니즘과 동형

SECTION 07

Praxis — 어떻게 만드는가

이론과 발견을 실천으로 전환하는 방법론 · "자기개선 인지 엔진을 어떻게 구축하는가?"

#	PHASE	핵심 행동
0	전제	지속적 LLM 협업 + 자기관찰 의지 + 구조화 감각
1	관찰	도구 없이 2주간 자기 판단 패턴 기록
2	최소 온톨로지	5타입(Obs/Dec/Fail/Pat/Prin) + 3관계
3	저장 엔진	SQLite + ChromaDB. Neo4j로 시작하면 안 되는 이유
4	첫 100개 노드	판단 있는 것만. 실패 적극 기록
5	승격 경로	수동→반자동. confidence + 참조횟수 기반 임계값
6	세션 주입	L2+ 우선 + 현장성 보조 + Correction 최우선
7	자기교정 루프	Failure→Pattern→Correction. 저장소→엔진 전환점
8	역방향 흐름	Principle 20개+ → 해석 렌즈 → 새 입력 필터링
9	측정과 반복	레이어 분포, Failure 비율, 승격률
10	함정	과잉 설계, 분류 강박, 도구 의존. 시스템 ≠ 목적

SECTION 08

Lens A — 인지과학

뇌의 메커니즘과 mcp-memory의 구현 대응

#	FACET	인지과학 개념 → 시스템 대응
0	CLS	해마(session injection) ↔ 신피질(ontology 승격)
1	작업기억	Baddeley 모델 ↔ 컨텍스트 윈도우 + injection policy
2	스키마 이론	Piaget 동화/조절 ↔ 타입 분류/Unclassified/schema 진화
3	BCM 가소성	수정 임계값 ↔ confidence + 참조횟수 기반 승격
4	메타인지	자기 사고 관찰 ↔ Correction recall 최우선
5	예측 코딩	top-down prediction ↔ WIM 7렌즈 주입
6	기억 응고	해마→신피질 전이 ↔ L0→L2 성숙
7	인지 부하	extraneous load 제거 ↔ 에이전트 24→15, Context as Currency
8	전문성	청킹 ↔ L2 Pattern/Framework 밀도
9	이중 과정	시스템1/2 ↔ Signal+Obs / Principle
10	분산 인지	Hutchins 조종석 ↔ 12개 프로젝트 에코시스템

SECTION 09

Lens B — 존재론/철학

설계 선택이 전제하는 철학적 입장

#	FACET	철학 개념 → 시스템 해석
0	잠재성/현실화	들뢰즈 virtualisation ↔ L0→Pattern 결정화
1	반-현실화	counter-actualisation ↔ constrains/generates 역방향
2	리좀/나무	설계상 나무(L0–L5) + 운영상 리좀(교차 relation)
3	BFO 비교	continuant/occurrent → 기능적 분류로 전환
4	DOLCE 비교	범용 인지 → 개인 인지 편향의 명시화
5	화이트헤드	과정철학 actual entity ↔ 노드의 생성-성숙-소멸
6	포퍼	반증주의 ↔ Failure 1급 시민, Correction
7	루만	자기생산(autopoiesis) ↔ 시스템의 자기참조적 폐쇄
8	하이데거	Zuhandenheit ↔ 온톨로지는 사용될 때 도구가 된다
9	차이와 반복	들뢰즈 ↔ 같은 타입의 반복 속 내용의 차이
10	존재론적 겸손	Unclassified + 빈 L4–L5 = 분류 불완전성의 보존

SECTION 10

Lens C — 소프트웨어 아키텍처

엔지니어링 결정과 트레이드오프

#	FACET	주제
0	아키텍처 개요	lean storage + rich ontology. 2테이블 + schema.yaml
1	하이브리드 검색	SQLite FTS + ChromaDB + Graph traversal
2	Schema-driven	YAML이 런타임 진실. 코드 변경 없이 타입 확장
3	노드 스키마	type/content/confidence/source/project/tags 설계 근거
4	세션 주입 파이프라인	session_context.py 동작. retrieval ↔ injection 분리
5	온톨로지 건강	ontology_review.py, orphan 571개 연결, auto-iterate 3-way
6	MCP 서버	LLM 비종속 인터페이스. 4개 플랫폼 동작 확인
7	에코시스템 토폴로지	star topology, index-system 자동 추적
8	Context as Currency 구현	42K→70K→120K→150K→200K 임계값
9	기술 부채	validators 불확실, re-embed 미완료, SQLite 동시 쓰기
10	아키텍처 원칙	단순 저장 / 풍부 의미 / 다중 검색 / 측정 가능 / 점진적 복잡성

SECTION 11

Lens D — 경쟁 지형

기존 시스템 대비 포지셔닝

#	FACET	주제
0	2×2 매트릭스	구조화(flat↔layered) × 자기개선(static↔self-improving)
1	Mem0	flat→graph-hybrid 진화, Graph Memory 상세 분석
2	Zep/Graphiti	시간 인식 KG, LongMemEval 결과
3	Cognee	온톨로지 기반 검증, $7.5M 시드
4	Hindsight/LangMem/MemoClaw	추가 경쟁자 3종
5	Letta (MemGPT)	양(Letta) vs 구조+질(mcp-memory)
6	PKM + PKG	Obsidian/Roam/Logseq + 학술 PKG 연구
7	OpenAI Memory	가장 널리 배포, flat 텍스트 한계
8	Notion AI + 전통 KG + 학술 KG	Structured+Static 사분면
9	빈 공간의 이유	3역량 교차 + 시장 기회/위험
10	차별점 재평가 + 한계	비교표, 7가지 차별점, 규모 차이 인정

SECTION 12

Lens E — 언어학/의미론

LLM의 언어적 한계와 온톨로지의 보완

#	FACET	언어학 개념 → 시스템 대응
0	토큰과 형태소	BPE 통계적 근사 ↔ 온톨로지 타입 = 인지적 의미 단위
1	소쉬르 구조주의	계열적 관계 ↔ 임베딩 + 수직적 계층 추가
2	촘스키 통사론	어텐션 = 표면 구조 ↔ relation = 의미론적 구조
3	화용론	프롬프트 = 즉석 화용론 ↔ session injection = 구조적 화용론
4	의미론적 역할	Fillmore 격 문법 ↔ relation 방향과 타입
5	개념적 은유	Lakoff ↔ Metaphor 타입, "Context as Currency"
6	텍스트 응집성	텍스트 수준(LLM) ↔ 지식 수준(graph 6,765 edges)
7	담화 구조	RST ↔ Narrative 271개 + 인과 relation 군
8	다의성 해소	project + tags = 맥락 기반 의미 해소
9	언어 상대성	타입이 사고를 프레이밍 (Failure/Tension/Aporia)
10	표면과 구조	LLM = 언어의 표면 ↔ 온톨로지 = 언어가 가리키는 구조

SECTION 13

교차 참조

핵심 주제가 여러 문서에 걸쳐 등장하는 지점

주제	ALPHA	BETA	OMEGA	PRAXIS	A	B	C	D	E
승격 메커니즘	T4	F1,F3	P4	Ph5	F3,F6	F0	—	—	—
역방향 흐름	T5	—	P2	Ph8	F5	F1	—	—	—
Correction/자기교정	T6	F2	P5	Ph7	F4	F6	F5	—	—
Context as Currency	T7	F4	P6	Ph6	F7	—	F8	—	—
들뢰즈	T4,T5	F10	—	—	—	F0,F1,F2,F9	—	—	—
DB 분포 실증	T4	F1,F8,F9	—	Ph4	F8	—	—	—	—
WIM 7렌즈	T5	—	P7	Ph8	F5	—	—	—	F3
node #5353/#5367	T0,T6	F2	—	—	—	—	—	—	—
에코시스템	T8	F6	—	—	F10	F7	F7	—	—
경쟁 비교	T9	—	—	—	—	F3,F4	—	F0–F10	—
한계/반론	T10	F10	P10	Ph10	F10	F10	F10	F10	F10

SECTION 14

메타 정보

보고서 체계의 기본 사양

총 문서	9 + 1 인덱스
총 섹션	99 (11 × 9)
언어	한국어
형식	Markdown (Obsidian 호환)
밀도	에세이 (400–600 단어/섹션)
내부 구조	자유 형식 (섹션별 상이)
데이터 기준일	2026-03-28
경쟁 지형 기준일	2026-03 (Mem0 Graph, Cognee $7.5M, Graphiti 반영)
대상 시스템	mcp-memory v3.1.0-dev
대상 DB	4,786 nodes / 6,765 edges / 25 materialized types

COLOPHON

Index — mcp-memory 분석 보고서 체계
Paul Park × Claude
2026-03-28
mcp-memory v3.1.0-dev
4,786 nodes · 6,765 edges · 25 types · L0–L5